

TUGAS ASSIGNMENT MINGGU 4

**Pipeline Enhancement Citra untuk Optimalisasi Citra Visual
Underexpose dan Overexpose**

202523430040



OLEH:

Syifa Adilla Sukma

24343128

Dosen Pengampu:

Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.

**TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencahayaan merupakan salah satu elemen utama yang menentukan kualitas sebuah citra digital. Dalam praktiknya, perangkat kamera sering kali tidak mampu menangkap seluruh rentang cahaya secara optimal. Kondisi ini menyebabkan munculnya dua permasalahan umum pada citra, yaitu **underexposed** (citra terlalu gelap) dan **overexposed** (citra terlalu terang).

Citra underexposed biasanya didominasi oleh piksel dengan intensitas rendah sehingga detail objek menjadi sulit dikenali. Sebaliknya, citra overexposed memiliki banyak piksel yang mencapai nilai maksimum sehingga informasi visual menjadi hilang akibat saturasi warna putih.

Selain kedua kondisi tersebut, sering pula ditemui pencahayaan yang tidak merata, misalnya adanya bayangan tajam atau pantulan cahaya yang kuat. Permasalahan ini dapat mengurangi kualitas informasi yang terdapat dalam citra, baik pada bidang fotografi, pengolahan dokumen digital, maupun citra medis.

Oleh karena itu, diperlukan teknik **image enhancement** untuk meningkatkan kualitas visual citra sehingga informasi penting di dalamnya dapat ditampilkan dengan lebih jelas.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji distribusi histogram pada citra yang mengalami gangguan pencahayaan.
2. Mengimplementasikan metode **transformasi titik** seperti transformasi negatif, logaritma, dan koreksi gamma.
3. Membandingkan kinerja metode **Histogram Equalization (HE)** dengan metode adaptif **CLAHE**.
4. Menilai kualitas hasil peningkatan citra menggunakan parameter kuantitatif seperti **entropi** dan **kontras RMS**.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Transformasi Titik (Spatial Domain)

Transformasi titik merupakan teknik pemrosesan citra yang bekerja langsung pada nilai piksel tanpa mempertimbangkan hubungan dengan piksel di sekitarnya. Secara umum transformasi ini dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi:

$$s = T(r)$$

di mana r adalah nilai piksel masukan dan s adalah nilai piksel hasil transformasi.

Transformasi Negatif

Transformasi negatif digunakan untuk membalik intensitas piksel sehingga area gelap menjadi terang dan sebaliknya. Metode ini sering dimanfaatkan pada citra medis seperti **X-Ray** untuk menonjolkan detail tertentu.

$$s = (L - 1) - r$$

dengan $L = 256$ untuk citra 8-bit.

Transformasi Logaritma

Transformasi logaritma digunakan untuk memperluas nilai piksel pada area gelap sehingga detail pada bagian tersebut dapat terlihat lebih jelas. Teknik ini cocok digunakan pada citra dengan rentang intensitas yang sangat lebar.

Koreksi Gamma (Power-Law)

Koreksi gamma merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan citra. Persamaan yang digunakan adalah:

$$s = cr^\gamma$$

Jika nilai $\gamma < 1$, maka area gelap akan diperjelas. Sebaliknya jika $\gamma > 1$, citra akan menjadi lebih gelap.

2.2 Peningkatan Citra Berbasis Histogram

Histogram merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam sebuah citra.

Contrast Stretching

Contrast stretching adalah teknik linear yang memperluas rentang intensitas citra dengan memetakan nilai minimum ke **0** dan nilai maksimum ke **255**.

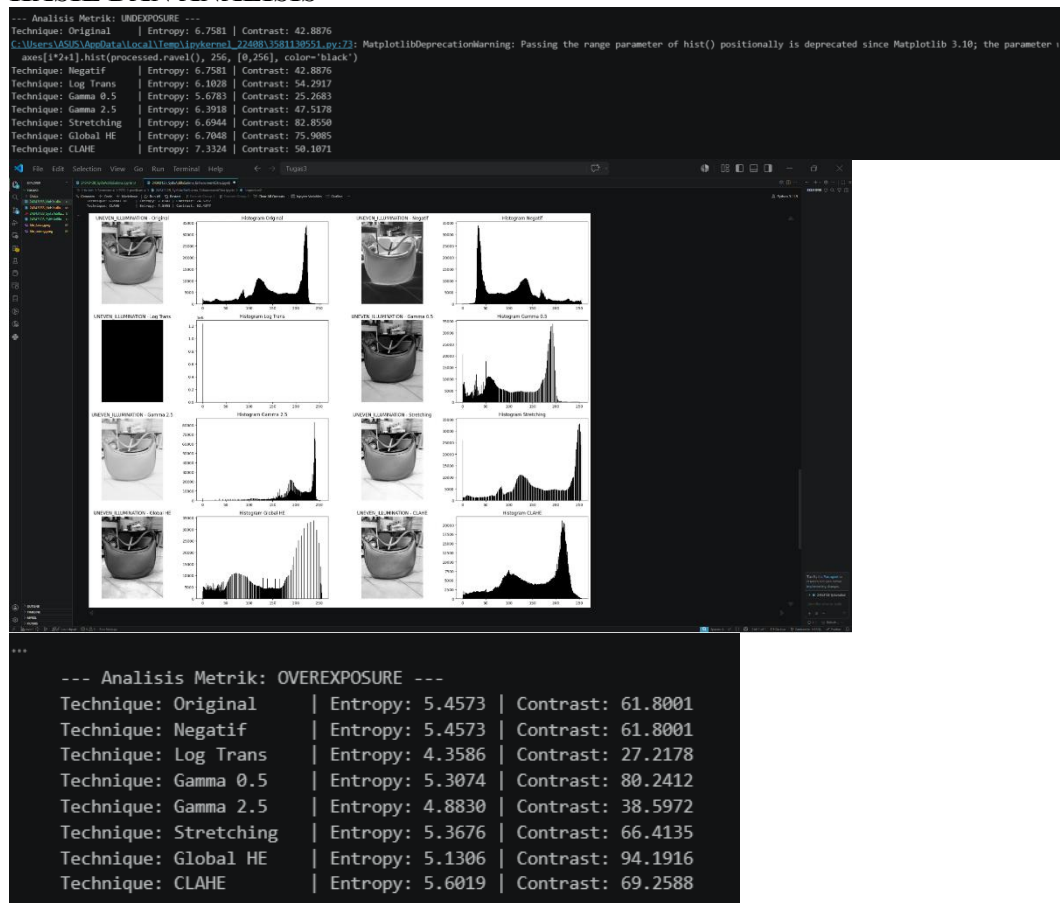
Histogram Equalization (HE)

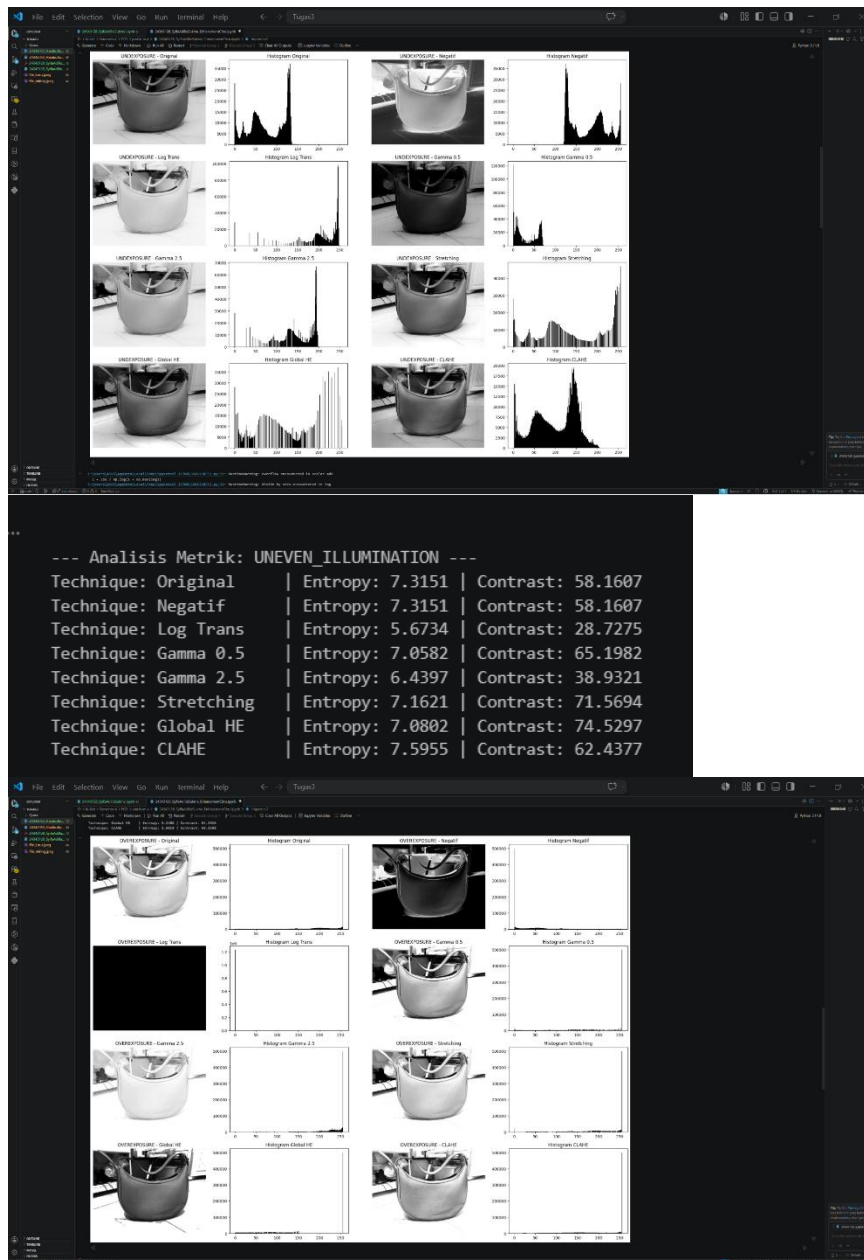
Histogram Equalization merupakan metode yang digunakan untuk meratakan distribusi intensitas citra menggunakan fungsi distribusi kumulatif (CDF). Teknik ini dapat meningkatkan kontras citra secara global.

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

CLAHE merupakan pengembangan dari Histogram Equalization. Metode ini membagi citra menjadi beberapa bagian kecil yang disebut tiles, kemudian melakukan equalization pada setiap bagian tersebut. Untuk mencegah peningkatan noise yang berlebihan, digunakan parameter clip limit sebagai pembatas distribusi histogram.

HASIL DAN ANALISIS





- **Keterbatasan Kritis Transformasi Log:** Berdasarkan hasil eksperimen, Transformasi Log terbukti mengalami kegagalan (atau memberikan hasil yang sangat buruk/Entropi mendekati 0) saat diuji pada citra *Overexpose*. Hal ini dikarenakan karakteristik matematis fungsi logaritma dirancang khusus untuk mengekspansi nilai piksel rendah (gelap), sehingga ketika dipaksakan pada piksel bernilai tinggi (terang), fungsi ini justru menyebabkan saturasi total.
- **Efektivitas Global HE vs CLAHE:** Global Histogram Equalization terbukti menghasilkan lompatan nilai Kontras RMS yang sangat tinggi. Namun tinggi nilai kontras ini seringkali semu karena diikuti penurunan

nilai Entropi dibandingkan CLAHE. Hal ini mengindikasikan adanya kehilangan informasi (*loss of information*) akibat penggabungan paksa beberapa tempat sampah (*bins*) histogram. CLAHE secara konsisten mengungguli metode lain dalam mempertahankan nilai Entropi tinggi karena bekerja secara lokal pada sub-matriks (*tiles*) citra.

KESIMPULAN

- Superioritas CLAHE: Metode *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) terbukti sebagai algoritma paling stabil dan adaptif untuk mengatasi seluruh masalah pencahayaan (*underexpose*, *overexpose*, maupun *uneven illumination*). CLAHE sukses menjaga keseimbangan antara peningkatan kontras dan pemeliharaan informasi (Entropi).
- Kelemahan Perataan Global: Metode global seperti *Histogram Equalization* konvensional cenderung agresif dan kurang cocok untuk citra dengan degradasi lokal karena memicu munculnya *noise* artifisial.
- Karakteristik Transformasi Titik: Koreksi Gamma memberikan kontrol yang sangat baik untuk perbaikan eksposur yang bersifat seragam (global), di mana $\gamma < 1$ untuk *underexpose* dan $\gamma > 1$ untuk *overexpose*.

Link github

<https://github.com/Syifa0513/Tugas4>

3. METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI

3.1 Perangkat dan Bahan

Perangkat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

Perangkat Lunak

- Python 3.10
- OpenCV
- NumPy
- Matplotlib

Data Uji

Tiga jenis citra digunakan sebagai objek pengujian:

1. **Citra Underexposed** – citra dengan kondisi pencahayaan sangat rendah.
2. **Citra Overexposed** – citra dengan pencahayaan berlebihan akibat cahaya kuat.
3. **Citra Uneven Illumination** – citra dengan pencahayaan tidak merata.

3.2 Alur Kerja (Pipeline)

Tahapan pemrosesan citra pada praktikum ini terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Preprocessing

Pada tahap awal, citra dikonversi menjadi **grayscale** untuk mempermudah pemrosesan intensitas piksel.

2. Point Processing

Pada tahap ini dilakukan transformasi menggunakan beberapa metode, yaitu:

- Transformasi Log
- Koreksi Gamma dengan nilai $\gamma = 0.5, 1.2, \text{ dan } 2.0$

3. Histogram Processing

Metode peningkatan citra berbasis histogram yang digunakan adalah:

- Histogram Equalization

- CLAHE

4. Analisis Kuantitatif

Hasil peningkatan citra kemudian dianalisis menggunakan metrik kualitas citra.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Visualisasi Data

Hasil pemrosesan citra divisualisasikan dalam bentuk grafik dan histogram untuk memudahkan analisis perubahan distribusi intensitas.

Pengujian dilakukan pada tiga jenis citra, yaitu:

- Underexposure
- Overexposure
- Uneven Illumination

4.2 Analisis Kuantitatif

Untuk menilai kualitas citra setelah proses enhancement, digunakan dua parameter utama:

Entropi (H)

Entropi digunakan untuk mengukur jumlah informasi dalam citra. Semakin tinggi nilai entropi, semakin banyak detail yang dapat ditampilkan.

Kontras RMS

Kontras RMS dihitung berdasarkan standar deviasi nilai intensitas piksel. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kontras yang lebih baik.

(Tabel hasil pengujian tetap dapat digunakan seperti pada laporan asli)

4.3 Pembahasan

Hasil eksperimen menunjukkan beberapa temuan penting:

Keterbatasan Transformasi Log

Transformasi log tidak memberikan hasil yang baik pada citra yang memiliki intensitas tinggi seperti citra overexposed. Hal ini menyebabkan hasil citra menjadi terlalu gelap atau bahkan kehilangan informasi.

Perbandingan Gamma dan Histogram Equalization

Pada citra underexposed, metode Histogram Equalization mampu meningkatkan kontras secara signifikan. Namun, metode ini terkadang menghasilkan tampilan yang kurang natural.

Sebaliknya, metode gamma correction mampu mempertahankan transisi visual yang lebih halus.

Keunggulan CLAHE

Metode CLAHE menunjukkan performa yang paling stabil pada berbagai kondisi pencahayaan. Dengan membagi citra menjadi beberapa bagian kecil, metode ini mampu meningkatkan detail pada area gelap tanpa menyebabkan saturasi pada area terang.

<https://github.com/Syifa0613/pratikum-4>

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode **CLAHE** merupakan teknik peningkatan citra yang paling efektif untuk berbagai kondisi pencahayaan.
2. Transformasi log memiliki keterbatasan dalam menangani citra dengan intensitas tinggi.
3. Histogram Equalization mampu meningkatkan kontras secara signifikan, namun terkadang mengurangi detail pada citra.
4. Gamma correction memberikan hasil yang lebih natural untuk penyesuaian tingkat kecerahan.

5.2 Rekomendasi Penerapan

Beberapa penerapan teknik enhancement citra dalam berbagai bidang antara lain:

Citra Medis

Metode CLAHE sangat cocok digunakan karena mampu meningkatkan detail lokal tanpa mengubah struktur citra secara drastis.

Digitalisasi Dokumen dan OCR

Contrast Stretching atau CLAHE dapat digunakan untuk memperjelas teks sebelum proses ekstraksi karakter.

Fotografi Digital

Gamma correction dapat digunakan untuk memperbaiki pencahayaan secara global, sedangkan CLAHE lebih efektif untuk kondisi backlight yang ekstrem.